

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক অপারেশনগুলো লেখ।

উত্তর : একটি ডিজিটাল কম্পিউটার নিম্নলিখিত তিনটি অপারেশন পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করে। যথা :

- i) ডাটা এবং নির্দেশ গ্রহণ
- ii) নির্দেশাবলি অনুযায়ী ডাটা প্রক্রিয়া
- iii) ফলাফল বা আউটপুট প্রদান

*** ২। মেমরি ইউনিট কাকে বলে?

উত্তর : কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মেমরি। কম্পিউটারের যে অংশে বিভিন্ন ধরনের ডাটা, প্রোগ্রাম, ইনস্ট্রাকশন, সফটওয়্যার ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয় তাকে মেমরি ইউনিট বলে। উদাহরণ : Hard Disk , RAM, CD, DVD ইত্যাদি।

*** ৩। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট কী?

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশ বিশেষভাবে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন গাণিতিক ও যৌক্তিক কার্যাবলি, নিয়ন্ত্রণ এবং ইনপুট-আউটপুট কার্যক্রম সম্পন্ন করে তাকে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বলে। এটি কম্পিউটারের মস্তিষ্ক।



*** ৪। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কী?

বাকাশিবো- ২০২২,২৩

উত্তর : কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস এবং যন্ত্রাংশসমূহ যেগুলো স্পর্শ করা যায় ও দেখা যায়।
যেমন : কী-বোর্ড, মাউস, মাদারবোর্ড, মনিটর প্রিন্টার ইত্যাদি।

*** ৫। কম্পিউটার সফটওয়্যার কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : সফটওয়্যার হচ্ছে কতগুলো ইনস্ট্রাকশন ডাটা বা প্রোগ্রামের সমষ্টি যা কম্পিউটার পরিচালনা করতে এবং নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়। সফটওয়্যার, কম্পিউটার ব্যবহারকারী ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সংযোগকারী।

*** ৬। কম্পিউটার ফার্মওয়্যার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২২,২৪

উত্তর : ফার্মওয়্যার : কোনো একটি নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার (Hardware) এর জন্য ডিজাইনকৃত সফটওয়্যারকে ফার্মওয়্যার বলে। এটি একটি নন-ভোলাটাইল (Non-Volatile) মেমরি যা User কর্তৃক কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (CPU) হলো একটি কম্পিউটারের মধ্যবস্থিত একটি যন্ত্রাংশ যা প্রোগ্রামের দেয়া নির্দেশনা পালন করে। বিশেষভাবে দেয়া এসব নির্দেশনা পালন করতে গিয়ে এটি বিভিন্ন গাণিতিক, যৌক্তিক কার্যাবলি, নিয়ন্ত্রণ ও ইনপুট-আউটপুট কার্যাদি সম্পন্ন করে।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত। যথা :

- i) নিয়ন্ত্রণ অংশ
- ii) গাণিতিক/যুক্তি অংশ
- iii) স্মৃতি অংশ।

নিয়ন্ত্রণ অংশ : মানুষের ব্রেইন যেমন মানুষের দৈহিক সমস্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট তেমনি কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সকল প্রকার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কাজ পরিচালিত করে। এই অংশ ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের কোনো নির্দেশ বা কমান্ড দিলে, সেই নির্দেশ ও কমান্ড কোথায় যাব, কিভাবে কাজ করবে এবং কি ধরনের কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

গাণিতিক/যুক্তি ইউনিট : গাণিতিক বা যুক্তি অংশ গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক সকল সমস্যার সমাধান করা হয়। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আবার সংখ্যার মধ্যে কোনটি ছোট, কোনটি বড়, না সমান ইত্যাদি যাচাই করে দেখার জন্য বিয়োগের সাহায্যে দুইটি সংখ্যার তুলনাও গাণিতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত নির্দেশ

অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা যেমন : বিভিন্ন গাণিতিক কাজ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং যুক্তিমূলক কাজ AND, OR, NOT ইত্যাদির সাহায্যে সম্পাদন করা হয়।

স্মৃতি অংশ : কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মেমরি। কম্পিউটারের যে অংশে বিভিন্ন ধরনের ডাটা, প্রোগ্রাম, ইনস্ট্রাকশন, সফটওয়্যার ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয় তাকে মেমরি ইউনিট বলে। উদাহরণ : Hard Disk , RAM, CD, DVD ইত্যাদি।

***** ২। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলো :

হার্ডওয়্যার	সফটওয়্যার
১) হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের একটি ভৌত অংশ (স্পর্শযোগ্য) যা ডাটা প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়।	১) সফটওয়্যার হচ্ছে নির্দেশাবলীর একটি সেট যা হার্ডওয়্যারকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম করে।
২) ইনপুট ডিভাইস, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, আউটপুট ডিভাইস এবং স্টোরেজ ডিভাইস।	২) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং সিস্টেম সফটওয়্যার।
৩) হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না।	৩) সফটওয়্যার ফিজিক্যাল নয়, তাই স্পর্শ করা যায় না।

৪) হার্ডওয়্যার ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে না।	৪) সফটওয়্যার ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।
৫) সময়ের সাথে সাথে হার্ডওয়্যার ফিজিক্যালি শেষ হয়ে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হলে, এটি একটি নতুন উপাদান দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে।	৫) সফটওয়্যার শেষ হয়ে যায় না তবে এটি বাগ এবং গ্লিচ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হলে এটি একটি ব্যাকআপ কপি ব্যবহার করে আবারও ইনস্টল করা যেতে পারে।
৬) হার্ডওয়্যার নষ্ট হতে পারে।	৬) সফটওয়্যার ডিলিট বা মুছা যায়।
৭) হার্ডওয়্যার তৈরিতে ইলেকট্রনিক এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়।	৭) একটি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে নির্দেশাবলির মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরি হয়।
৮) হার্ডওয়্যার হলো একটি ফিজিক্যাল ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা স্পর্শ করা যায়।	৮) সফটওয়্যার ফিজিক্যাল নয়, তাই স্পর্শ করা যায় না।
৯) উদাহরণ : হার্ড ড্রাইভ, মনিটর, সিপিইউ, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি।	৯) উদাহরণ : Windows, Adobe Photoshop, Google, Chrome ইত্যাদি।

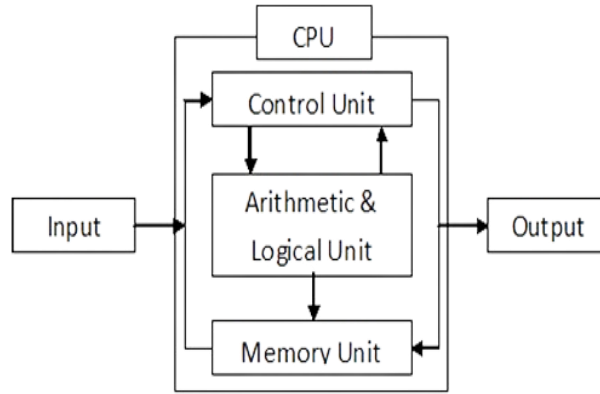


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২২,২৩

উত্তর : নিচে একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো :
একটি ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত পাঁচটি প্রধান ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত।
যথা :



চিত্র : ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক
ডায়াগ্রাম

i) ইনপুট অংশ

ii) নিয়ন্ত্রণ অংশ

iii) গাণিতিক যুক্তি অংশ

iv) স্মৃতি অংশ

v) আউটপুট অংশ।

ইনপুট অংশ : ইনপুট ইউনিট ব্যবহারকারী প্রদত্ত উপাত্ত বা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের প্রধান স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ, ইনপুট অংশের কাজ হলো ব্যবহারকারী বা

বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা বা নির্দেশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রেরণ করা। বিভিন্ন ধরনের ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ইনপুট ইউনিট কম্পিউটারকে ডাটা বা নির্দেশ প্রদানের কাজটি সম্পাদন করে। এ ধরনের কিছু ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ হলো কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ওএমআর, ওসিআর, জয়স্টিক, লাইটপেন ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণ অংশ : মানুষের ব্রেইন যেমন মানুষের দৈহিক সমস্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট তেমনি কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সকল প্রকার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কাজ পরিচালিত করে। এই অংশ ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের কোনো নির্দেশ বা কমান্ড দিলে, সেই নির্দেশ ও কমান্ড কোথায় যাব, কিভাবে কাজ করবে এবং কি ধরনের কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

গাণিতিক যুক্তি অংশ : গাণিতিক বা যুক্তি অংশ গাণিতিক হিসাব জাতীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আবার সংখ্যার মধ্যে কোনটি ছোট, কোনটি বড়, না সমান ইত্যাদি যাচাই করে দেখার জন্য বিয়োগের সাহায্যে দুইটি সংখ্যার তুলনাও গাণিতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা এবং সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া এ অংশের কাজ। এ অংশে কাজ সম্পাদিত হওয়ার মূল ভিত্তি হলো এবং, অথবা, না, নতুবা ইত্যাদি যুক্তিমূলক নির্দেশ।

স্মৃতি অংশ : স্মৃতি অংশ বা মেমরি ইউনিটগুলি একটি কম্পিউটারের ফিজিক্যাল ডিভাইস বা উপাদানগুলিকে বুঝায় যা ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে র‍্যাম (র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি), র‍ম (রিড-অনলি মেমরি), এবং ফ্লাশ মেমরি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রতিটি ধরনের মেমরি ইউনিটের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার

বর্তমানে যে ডাটা ব্যবহার করছে বা প্রক্রিয়া করছে তার টেম্পোরারি স্টোরেজ জন্য র‍্যাম ব্যবহার করা হয়। আবার ডিভাইস কাজ করার জন্য ডাটার পার্মানেন্ট স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় র‍্যাম। ফ্ল্যাশ মেমরি ডাটা স্টোরেজের জন্য ব্যবহার করা হয় যা সহজেই এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়।

আউটপুট অংশ : যে ইউনিট Processing Unit এ কার্যক্রম ও তার ফলাফল প্রকাশ করে তাকে আউটপুট ইউনিট বলে।

যেমন : মনিটর, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, প্লটার ইত্যাদি।